

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería • Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

RESUMEN: FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Capacidad: Explica los fundamentos de la Arquitectura de Software, utilizando los estándares internacionales, para la producción del software.

Desempeño: Analiza los conceptos fundamentales de la arquitectura de software, reconociendo su importancia en el desarrollo de sistemas eficientes.

1. INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

1.1 Definición de arquitectura de software

La arquitectura de software se define como la estructura fundamental de un sistema informático, conformada por sus componentes de software, las relaciones entre ellos y los principios que guían su diseño y evolución.

De acuerdo con la norma internacional **ISO/IEC/IEEE 42010:2011**, la arquitectura no solo se limita a la organización de los módulos de software, sino que también integra aspectos como la comunicación entre componentes, la elección de tecnologías y los mecanismos que aseguran el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales.

El propósito principal de la arquitectura de software es servir como un modelo de alto nivel que oriente a los equipos de desarrollo en la construcción del sistema, facilitando la toma de decisiones estratégicas en torno a la escalabilidad, seguridad, desempeño, interoperabilidad y mantenibilidad del producto.

En un sentido más amplio, la arquitectura de software se concibe como el "esqueleto" del sistema. Una arquitectura bien definida permite anticipar problemas, reducir costos a largo plazo y optimizar los tiempos de entrega en proyectos complejos.

1.2 Diferencias entre diseño de software y arquitectura

Arquitectura de Software	Diseño de Software
Visión global del sistema, especificando componentes principales, sus interacciones y decisiones estratégicas.	Implementación detallada de cada módulo o componente, definiendo algoritmos, estructuras de datos y lógica interna.
Trabaja en un nivel abstracto y estratégico respondiendo al que y como general del sistema.	Se ocupa del nivel táctico, respondiendo al como exactamente será implementado cada elemento.
Las decisiones arquitectónicas tienen un alto costo de cambio; un error puede comprometer la escalabilidad o seguridad del sistema completo.	Las decisiones de diseño, aunque importantes, suelen ser más fáciles de modificar durante el proceso de codificación

En resumen, la arquitectura establece el marco estructural del sistema, mientras que el diseño proporciona los detalles técnicos necesarios para su implementación. Ambas etapas son esenciales y deben estar alineadas para garantizar la calidad del software.

1.3 Rol del arquitecto de software en el ciclo de vida de desarrollo

El arquitecto de software es el profesional responsable de diseñar, validar y supervisar la arquitectura durante todo el ciclo de vida del sistema. Su función va más allá de la construcción inicial, ya que debe garantizar que las decisiones arquitectónicas se mantengan coherentes a lo largo del tiempo.

Las principales responsabilidades incluyen:

- **Definición de la arquitectura inicial:** Identificar componentes, estilos arquitectónicos y patrones adecuados.
- **Alineación con el negocio:** Asegurar que la arquitectura soporte los objetivos organizacionales.
- **Gestión de calidad:** Incorporar atributos de calidad: seguridad, rendimiento, usabilidad, escalabilidad.
- **Comunicación:** Explicar la arquitectura a los equipos de desarrollo y stakeholders mediante diagramas y documentación formal.
- **Evolución de la arquitectura:** Adaptar la arquitectura ante cambios en los requerimientos o incorporación de nuevas tecnologías.

En metodologías ágiles, el arquitecto colabora activamente con los desarrolladores, validando prototipos y resolviendo problemas técnicos.

1.4 Impacto de la arquitectura en la calidad y eficiencia de los sistemas

La arquitectura de software impacta directamente en la calidad global del sistema y en su capacidad de responder a los requerimientos de negocio:

1. **Eficiencia en el desarrollo:** Una arquitectura bien estructurada reduce la complejidad, facilita la división del trabajo y permite la reutilización de componentes.
2. **Mantenibilidad:** El modularidad facilita la identificación y corrección de errores, así como la incorporación de nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del sistema.
3. **Escalabilidad y rendimiento:** Un sistema con arquitectura adecuada puede crecer en usuarios, datos o funcionalidades sin pérdida de desempeño.
4. **Seguridad:** La incorporación temprana de mecanismos de seguridad en la arquitectura previene vulnerabilidades críticas.
5. **Sostenibilidad del sistema:** Permite prolongar la vida útil del software mediante una estructura flexible y adaptable.

2. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

2.1 Principios de separación de responsabilidades

La separación de responsabilidades es un principio fundamental que indica que cada componente, módulo o capa de un sistema debe tener una función claramente delimitada, evitando mezclar tareas heterogéneas dentro de un mismo bloque de código. Este principio se aplica en diferentes niveles de abstracción: desde el diseño de clases hasta la definición de capas arquitectónicas.

Al aplicar este principio, se facilita la claridad, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. El beneficio más notable es que los equipos pueden trabajar en paralelo en diferentes partes del sistema, reduciendo el tiempo de desarrollo y mejorando la calidad del producto.

2.2 Cohesión y acoplamiento en la arquitectura

Los conceptos de cohesión y acoplamiento son esenciales en la arquitectura de software:

- **Cohesión:** se refiere al grado en que las funciones de un módulo están relacionadas entre sí. Una alta cohesión indica que el módulo cumple con un objetivo específico y no incluye tareas irrelevantes.
- **Acoplamiento:** se refiere al grado de dependencia entre módulos. Un bajo acoplamiento significa que los módulos pueden funcionar de manera relativamente independiente, lo cual facilita la reutilización y el mantenimiento.

5. GLOSARIO DE TERMINOS CLAVE

Concepto	Definicion
Arquitectura de Software	Estructura fundamental de un sistema informatico compuesta por componentes, relaciones y principios de diseno.
Componente	Unidad modular del sistema con una funcion claramente delimitada e interfaces bien definidas.
Patron arquitectónico	Solucion reutilizable y reconocida a un problema frecuente de diseno arquitectonico.
Atributo de calidad	Caracteristica no funcional del sistema: seguridad, rendimiento, escalabilidad, usabilidad, mantenibilidad.
Stakeholder	Caracteristica no funcional del sistema: seguridad, rendimiento, escalabilidad, usabilidad, mantenibilidad.
Microservicio	Servicio pequeno, independiente y deployable de forma autonoma dentro de un sistema distribuido.
Cohesion	Grado de dependencia entre modulos o componentes del sistema.
ISO/IEC/IEEE 42010:2011	Norma internacional que define los conceptos y practicas para la descripcion de arquitecturas de software.